Intégrale n° 85 — Résolution

Énoncé. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} x^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$.

Pour $A > 0$ et $n \geq 1$, intégration par parties avec $u = x^n$ et $v = -\mathrm{e}^{-x}$:

$$\int_0^A x^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \Big[-x^n \mathrm{e}^{-x}\Big]_0^A + n\int_0^A x^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = -A^n\mathrm{e}^{-A} + n\int_0^A x^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

Par croissances comparées, $A^n\mathrm{e}^{-A} \to 0$ quand $A \to +\infty$. L'intégrale converge donc (par récurrence) et $I_n = nI_{n-1}$. Comme $I_0 = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = 1$, on obtient $I_n = n\,(n-1)\cdots 1 \cdot I_0$.

$$\boxed{I_n = n!}$$